

Для решения этой задачи нужно сначала вычислить необходимые параметры и затем использовать их для вычисления битов тега и места размещения в кэше.

1. Размер кэша:

Размер кэша = (Размер кэша в байтах) = 16 КВ = $16 * 1024$ байт

2. Количество блоков в кэше:

Количество блоков = (Размер кэша) / (Размер блока) = $(16 * 1024) / 32 = 512$ блоков

3. Количество секций (наборов) в кэше:

Количество секций = (Количество блоков) / (Ассоциативность) = $512 / 4 = 128$ секций

4. Биты смещения (offset):

Размер блока = 32 байта = 2^5 байт

Следовательно, биты смещения = $\log_2(\text{размер блока}) = \log_2(32) = 5$ бит

5. Биты индекса (index):

Количество секций = 128 секций = 2^7 секций

Следовательно, биты индекса = $\log_2(\text{количество секций}) = \log_2(128) = 7$ бит

6. Биты тега (tag):

Всего бит в адресе = 32 бита

Биты смещения + биты индекса + биты тега = 32 бита

Биты тега = Всего бит в адресе - (биты смещения + биты индекса) = $32 - (5 + 7) = 20$ бит

Теперь, чтобы определить, где будет размещено слово с адресом 0x200356A4:

1. Выделим части адреса:

Адрес = 0x200356A4

Тег = 0x20035 (первые 20 бит)

Индекс = 6A4 (следующие 7 бит)

Смещение = 4 (последние 5 бит)

2. По индексу определяем секцию, в которую будет размещено слово:

Индекс = 0x6A4 = 1704 (в двоичной системе)

Для определения секции нам нужно взять 7 младших бит. В двоичном виде 1704 равно 11010101000. Возьмем последние 7 бит: 0101000. Это индекс секции.

3. Проверяем тег, чтобы убедиться, что данные с тегом 0x20035 находятся в соответствующей секции.

Таким образом, слово с адресом 0x200356A4 будет размещено в секции с индексом 0101000 (в двоичной системе).